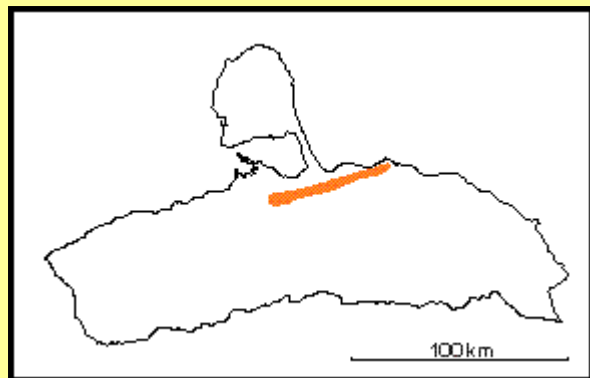




NEOGENO (Mioceno Medio a Plioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: C. Wiedenmayer, 1937, p. 69.

Consideraciones históricas: Wiedenmayer (1937) introdujo el nombre de "tramo de Caujarao" para designar los afloramientos de calizas fosilíferas, arcillas, margas y areniscas, ubicadas entre la quebrada Cujima y el caserío de Caujarao; mencionó espesores y la restringió al Mioceno Medio. Previamente, esta secuencia estratigráfica fue conocida como caliza, serie y Formación Damsite (Hodson, 1926; Liddle, 1928). González de Juana (1937) indicó que los términos Damsite y Caujarao eran sinónimos y elevó a este último a rango formacional; en la estructura de La Vela ubicó la caliza de Dividive en la base de la unidad y los horizontes medios los reconoció como equivalentes a la Caliza de Cumarebo. Senn (1940) consideró equivalentes las formaciones Caujarao y Urumaco en Falcón central. Liddle (1946) extendió el término hacia el oeste para reemplazar el de Formación Urumaco y sugirió que la parte superior de Caujarao en Falcón central y oriental se conoce como formaciones Puerto Cumarebo y Capadare, respectivamente. Payne (1951) reconoce y define cuatro miembros de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo. Estos son: Portachuelo, inferior, Caliza de Cumarebo, medio, y Caliza de Corocorote, superior. Donde estos dos últimos no están desarrollados, define el miembro de Arcillas de Turupía, por encima de Portachuelo. Dusenbury (LEV I, 1956) recomendó incluir el Miembro Portachuelo de Payne (1951) en la Formación Socorro, infrayacente y propuso el Miembro Cumarebito como base de la unidad. Esta última idea no tuvo acogida entre autores posteriores.

Kavanagh de Petzall (1959) propuso una sección de referencia para la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, y describió los miembros El Muaco, Mataruca y Taratara, reconocidos y descritos en detalle por Vallenilla (1961), de la localidad tipo de la Formación Caujarao. Galea (1976) incluyó en la Formación Caujarao la Caliza Arrecifal de Dividive, como parte superior del Miembro Dividive en la región de Guaibacoa. Giffuni (1980) estudia la formación en detalle en la región de Tocópero, al este de Cumarebo. Wozniak y Wozniak (1987) estudian la unidad entre Sabaneta y La Vela, con precisiones de edad en base a foraminíferos planctónicos. Esteves y Villalta (1989) estudian la formación al oeste de la localidad tipo. Giffuni *et al.* (1992) presentan un análisis de estratigrafía secuencial de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo. Díaz de Gamero *et al.* (1997) establecen que la única unidad asignable a la Formación Caujarao en el área al este de Cumarebo es la Caliza de Cumarebo.

Localidad tipo: Sección en el río Coro, incluyendo la represa colonial sobre el río, cerca de Caujarao, a 3 km al sur de Coro, distrito Miranda, estado Falcón (Hoja de Cartografía Nacional N° 6250, escala 1:100.000).

Descripción litológica: Consiste principalmente de lutitas arcillosas, con intercalaciones de margas y calizas fosilíferas, topográficamente muy prominentes, y algunas capas de arenas de grano fino en su parte inferior. En el valle del río Coro y en la estructura de La Vela, la unidad está representada, en orden estratigráfico, por el Miembro el Muaco, inferior, principalmente arcilloso, con intercalaciones de calizas organógenas y margas fosilíferas y algunas arenas friables de grano fino; el Miembro Mataruca, intermedio, caracterizado por unas tres o más capas prominentes de caliza nodular margosa y fosilífera, intercaladas con lutitas y margas fosilíferas y arenas calcáreas muy locales; y el Miembro Taratara, superior, con predominio de arcillas y lutitas microfósilíferas (Kavanagh de Petzall, 1959; Vallenilla, 1961).

Localmente, esta litología varía, y al este de la localidad tipo, en las cercanías del Campo Cumarebo, Payne (1951) definió y describió los siguientes miembros: Portachuelo, inferior, caracterizado por una sucesión cíclica de arenas y arcillas con varias margas; Caliza de Cumarebo, intermedio, una gruesa caliza organógena con algas, moluscos y foraminíferos, que se lenticulariza rápidamente; donde esta caliza está bien desarrollada, aparece sobre ella un cuerpo de calizas detríticas, con fragmentos derivados de la Caliza de Cumarebo, denominado Miembro Corocorote (González de Juana, 1937; Payne, 1951); al norte y noreste esta unidad es reemplazada por el Miembro de Arcillas de Turupía (Payne, 1951). Giffuni (1980) reconoce los miembros Portachuelo, inferior y lateralmente equivalente a la Caliza de Cumarebo, y Turupía, superior; el autor no reconoce el Miembro Corocorote, sumándolo al Miembro de Caliza de Cumarebo. Giffuni *et al.* (1992) describen la Formación Caujarao al este de Cumarebo como compuesta de la Caliza de Cumarebo, que desaparece rápidamente al este, y una secuencia de lutitas gris verdosas a marrones interestratificadas con algunas calizas marrón claro, que se encuentra tanto por encima de la Caliza de

Cumarebo, como en equivalencia lateral al este, a la cual no le dan nombre litoestratigráfico. Díaz de Gamero *et al.* (1997) establecen que la única unidad asignable a la Formación Caujarao al este de Cumarebo es la Caliza de Cumarebo y que las arcillitas intercaladas con calizas, que se encuentran en equivalencia lateral y por encima de ella constituyen otra unidad formacional, Formación Turupía.

En dirección occidental, en la región situada entre Sabaneta y Coro, Esteves y Villalta (1989) describen la Formación Caujarao como caracterizada por la presencia de calizas y material calcáreo en general. En esta región no pudieron reconocer los miembros descritos de la localidad tipo y la estructura de La Vela. Las areniscas calcáreas se distribuyen hacia la base y el tope de la secuencia, las calizas hacia la parte media, las limolitas calcáreas y delgados intervalos carbonosos se encuentran hacia la base, aunque muy escasos; las areniscas se distribuyen a lo largo de toda la secuencia, observándose sus mayores espesores hacia la parte media, asociadas a calizas; las lutitas se encuentran distribuidas en toda la sección y son ocasionalmente calcáreas.

Espesor: En la localidad tipo, tiene unos 1.220 m, de los cuales, 646 m corresponden al Miembro El Muaco, 331 m al Miembro Mataruca y 245 m al Miembro Taratara. Al oeste, Esteves y Villalta (1989) miden un espesor máximo de 990 m en la quebrada La Laja, que disminuye rápidamente a 565 m en la quebrada Cujima. Giffuni *et al.* (1992) mencionan un espesor de 250 m para la Caliza de Cumarebo.

Extensión geográfica: La Formación Caujarao se extiende desde Sabaneta, al oeste hasta la región de Tocópero, al este.

Contactos: La Formación Caujarao es concordante y transicional con la Formación Socorro, infrayacente; el contacto se coloca en la base de una caliza potente, que cambia de composición en sentido lateral: entre Sabaneta y Coro es una caliza muy bioturbada, compuesta esencialmente por ostreidos (Esteves y Villalta, 1989). En la región de La Vela, Kavanagh de Petzall (1959) la considera equivalente a la caliza de Dividive. Giffuni *et al.* (1992) describen el contacto de la Caliza de Cumarebo, parte inferior de la Formación Caujarao, con la Formación Agua Salada infrayacente, como abrupto. El contacto superior con la Formación La Vela es concordante y se coloca en la base de la primera arenisca calcárea que ocurre encima de la secuencia arcillosa del Miembro Taratara (Kavanagh de Petzall, 1959). Al oeste de la localidad tipo, el contacto superior de la Formación Caujarao es con la Formación Codore y Esteves y Villalta (1989) lo consideran concordante. Se coloca en la base del primer gran espesor de arcillas abigarradas o en la base de la primera arenisca conglomerática de Codore. En el área tipo, el contacto superior es con la Formación La Vela y Rey (1990) lo reporta como concordante y abrupto. Al este, en la región de Cumarebo, el contacto superior es con la Formación El Veral y Payne (1951) lo postuló como discordante. Al este de Cumarebo, Díaz de Gamero *et al.* (1997) colocan el contacto superior como concordante con la Formación Turupía, al tope de la última caliza masiva típica de la Caliza de Cumarebo, encima de la cual dominan las arcillitas calcáreas.

Fósiles: Hodson (1926), Hodson y Hodson (1927) y Hodson y Hodson (1931), en los trabajos sobre Moluscos de Venezuela y la región Caribe, mencionan varias especies procedentes de la Formación Damsite (antiguo nombre, no válido, de la Formación Caujarao). Liddle (1928) indica la presencia de una fauna numerosa y diversa para la Formación Damsite, e indica varios listados de macromoluscos. Kavanagh de Petzall (1959) menciona los siguientes moluscos: *Anadara lienosa*, *Anomia simplex*, *Arca occidentalis*, *Architectonica nobilis*, *Dosinia elegans*, *Laevicardium laevigatum*, *Latirus infundibulum*, *Ostrea puelchana*, *O. virginica*, *Pecten circularis*, *Polinices brunneus*, *Turritella variegata*, *T. altilira*. Vallenilla (1961) lista los siguientes moluscos: *Corbula democraciana*, *Dosinia elegans*, *Pecten circularis cornellanus*, *P. circularis venezuelanus*, *Polystira (Turris) albida*, *Turritella altispira urumacoensis*, *T. gatunensis lavelana*, *T. vistana*, *Venericardia zuliana maracaibensis*. Senn (1935) también ofrece una lista de moluscos e indica la presencia de una caliza en la cual identifica los foraminíferos *Miogypsina*, *Amhistegina*, *Sorites*, *Heterostegina* y *Spiroloculina*.

Kavanagh de Petzall (1959) incluye una carta de distribución de foraminíferos y otros microfósiles, en el flanco sur del anticlinal de La Vela. Vallenilla (1961) también incluye una carta faunal, mencionando numerosos foraminíferos en la localidad tipo de la Formación Caujarao, en la sección del río Coro.

Giffuni (1980) presenta amplia información sobre la rica y diversa microfauna de la formación al este de Cumarebo. Wozniak y Wozniak (1987) presentan la microfauna de foraminíferos planctónicos de esta formación. Igualmente, Esteves y Villalta (1989) incluyen información acerca de los foraminíferos y nannoplancton calcáreo.

Edad: Wozniak y Wozniak (1987) indican que es posible que la parte basal de la Formación Caujarao pertenezca a la Zona de *Globorotalia menardii*, la última del Mioceno Medio, pero rápidamente se encuentra fauna indicativa primero de la Zona de *Globorotalia acostaensis* y después de la Zona de *Globorotalia humerosa*, del Mioceno Tardío. En su límite con la Formación La Vela aparecen formas del Plioceno. La microfauna y nannoflora

encontrada por Esteves y Villalta (1989) al oeste de la localidad tipo son indicativas de Mioceno Tardío. En la región al este de Cumarebo, Giffuni *et al.* (1992) asignan a la Caliza de Cumarebo una edad que va de la Zona de *Globorotalia humerosa* (Mioceno Tardío) a la Zona de *Globorotalia margaritae* (Plioceno Temprano) y, de acuerdo al nannoplancton calcáreo, de la zona NN11 (Zona de *Discoaster quinqueramus*) a la zona NN12 (Zona de *Amaurolithus tricorniculatus*), igualmente, del Mioceno Tardío al Plioceno Temprano.

Correlación: La Formación Caujarao, en su localidad tipo, se correlaciona con la Formación Urumaco hacia el oeste (Díaz de Gamero y Linares, 1989). Desde Sabaneta hacia el este, mantiene su identidad hasta la estructura de La Vela de Coro (Kavanagh de Petzall, 1959; Wozniak y Wozniak, 1987; Estéves y Villalta, 1989). En la región al este de Cumarebo, está restringida a la Caliza de Cumarebo (Díaz de Gamero *et al.*, 1997).

Paleoambientes: Wozniak y Wozniak (1989) interpretan el ambiente de la formación en su área tipo como de plataforma con influencia a veces más marina. Al oeste, Esteves y Villalta (1989) interpretan para la Formación Caujarao un ambiente de complejo próximo-costero, conformado por laguna, isla de barrera y playa, con aporte limitado de clásticos. Al este de Cumarebo, Giffuni *et al.* (1992), en su análisis de estratigrafía secuencial del área, interpretan la Caliza de Cumarebo como depósito de bancos calcáreos de plataforma, sedimentado durante una caída relativa del nivel del mar (LST). Su contacto inferior es abrupto y puede corresponder al límite de secuencia SB 6,3 Ma.

Véase [EL MUACO, Miembro](#); [MATARUCA, Miembro](#); [TARATARA, Miembro](#); [DIVIDIVE, caliza de](#); [PORTACHUELO, Miembro](#); [CUMAREBO, Miembro](#); [COROCOROTE, Miembro](#); [TURUPIA, Miembro](#).

© E. Cabrera y G. Giffuni, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).
- Díaz de Gamero, M. L. y O. J. Linares, 1989. Estratigrafía y pelontología de la Formación Urumaco, del Mioceno Tardío de Falcón noroccidental, *VII Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 419-438
- Esteves, J. y E. Villalta, 1989. Estratigrafía de una zona ubicada entre Sabaneta y Coro, distrito Miranda, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 123 p., Inédito.
- Galea, F. A., 1976. Estudio de una sección del Mioceno situada al sur de la sierra de Guaibacoa, distritos Colina y Zamora, estado Falcón. *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 122 p., Inédito.
- Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.
- Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 46: 7-15.
- González de Juana, C., 1937. Geología General y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 197-217.
- Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.
- Hodson, F., H. K. Hodson y G. D. Harris, 1927. Some Venezuelan and Caribbean mollusks, *Bull. Amer. Paleont.*, 13(49): 1-80, pls. 1-40.
- Hodson, F. y H. K. Hodson, 1931. Some Venezuelan mollusks. *Bull. Amer. Paleont.*, 16(59-60): 1-132.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.* 35(8): 1850-1878.

Petzall, C. K. de, 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de La Vela, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 10: 269-320.

Rey, O. T., 1990. Análisis comparativo y correlación de las formaciones Codore y La Vela, estado Falcón, *Universidad Central de Venezuela, Tesis de M. Sc.*, 162 p., Inédito.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiären orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und NordMarokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and Its Bearing on History and structure of Antillean-Caribbean region. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24 (9): 1548-1610.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, Estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, Distrito Miranda, Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(1): 65-81.

Wozniak, J. y M. H. Wozniak, 1987. Bioestratigrafía de la región nor-central de la Serranía de Falcón, Venezuela nor-occidental, *Bol. de Geología, Venezuela*, 16(28): 101-139.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Bioestratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Díaz de Gamero, L., 1977. Revisión de las unidades litoestratigráficas en Falcón central en base a su contenido de foraminíferos planctónicos. V Cong. Geol. Venez., Caracas, Memoria, A. Espejo et al., editores, *Min. Energía y Minas. Soc. Venez. Geol.*, I: 81-86.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

Weingeist, 1956. Formación Caujarao en Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.. M. M. H.*, Pub. Esp. 728 p. 44.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)